

41. 相對伽羅瓦數域的主屬定理

著者

Emmy Noether (哥廷根)

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

近來人們發現，非交換方法，特別是代數理論，使我們能夠把關於相對循環數域和相對阿貝爾數域的已知定理表述並證明為適用於任意相對伽羅瓦域的定理。¹我首先要提到“範數定理”；一般說來，它可以表述為一個關於分裂代數的定理。下文將說明，與此相應，主屬定理也可以獲得一般的超復表述，即表述為關於內自同構的定理，或者表述為關於“交叉表示”的定理。這個證明由上述關於分裂代數的定理經純粹的代數—算術推理得出；而在上述定理本身中，循環情形的範數定理——只須考慮素數次數即已足夠——構成其超越性核心。為了便於理解這一表述，我先陳述下文並不使用的“最小情形中的主屬定理”²。這是一個初等代數定理³；在循環特例中，它化為 Hilbert《數論報告》中熟知的定理 90： $N(a) = 1$ ，當且僅當 $a = b^{1-S}$ 。

我也把這個定理直接表述為關於內自同構或交叉表示的定理，並藉助關於代數的內自同構及交叉積表示的一般定理來證明它。在真正的主屬定理中，取代後一構造的是理想類群與伽羅瓦群的交叉積，但其中要對因子系採用一種更細的誘導理想類劃分，從而把類域論中射線類劃分的類似物納入進來。由於這裡尚缺少關於自同構和表示的一般定理——主屬定理可以看作朝這個方向邁出的第一步——所以我如上所述，藉助分裂代數定理作一化歸。由此，定理被化歸為關於理想而不是理想類的相應定理；在這裡，Brandt 關於一個代數的極大階之間關係的定理⁴可以看作自同構定理的等價形式。事實上，把這些定理同對交叉積之極大階的考察⁵結合起來，便會得到一個與最小情形中的證明本質上平行的證明，儘管由於必須逐一回到各個位，證明要複雜一些。因此，我寧願採用 E. Artin 指出的一個幾乎平凡的證明；在這裡，它構成 Speiser 證明³⁾的一個甚至更簡單的類似物。

§ 1.

最小情形中的主屬定理

本節中， k 表示一個任意的交換域——不必是數域——， K/k 是一個 n 次可分伽羅瓦擴張， $\mathfrak{G}$ 是相應的伽羅瓦群。

1. 先把關於交叉積的已知事實簡要彙集如下。⁶所謂交叉積，是指把 K 與 $\mathfrak{G}$ 同時嵌入一個代數 A ，使 K 的自同構成為內自同構。令 $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ 表示與這 n 個群元素相應的符號；先把 A 取為 K 上秩為 n 的線性形式模：

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \cdots + u_{S_n} K.$$

¹參見我在蘇黎世所作的報告：*Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932, Bd. I；其中尤其詳述了範數定理和主屬定理的超復表述，並列有相關文獻。關於分裂代數的定理，另參 H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*. (6.1). Math. Annalen 107 (1932)。

²我稱之為“最小情形”，因為它是任意域中主屬定理的代數類似物；而所謂“小情形”已經包含了過渡到 (p) -進基域的意義。

³該定理見 A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, S. 3, Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 1–6。該文已經把它表述為關於交叉表示的定理。

⁴Brandt 的極大階理論見 H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme*, Math. Ann. 104 (1931)；該文對這一理論作了系統表述，並詳盡地重新奠定了基礎。

⁵C. Chevalley (Hamb. Ber.)、H. Hasse 和 E. Noether 將各發表一篇短文；後兩篇將收入一卷 Herbrand 紀念文集。

⁶這一理論由 H. Hasse 根據我的一次課程 (1929/30) 寫成，見 *Theory of cyclic algebras*, Kap. 2, Am. Transact. 34 (1932)。另參 M. Deuring 關於超複數的一篇綜述，該文將收入 *Ergebnisse der Mathematik*。這裡的概述取自我在注 1 所引的蘇黎世報告。

要求由 u_S ，更一般地由 $u_S K^{*7}$ ，生成內自同構；在這一要求下， A 成為一個環，也就是 k 上秩為 n^2 的代數。這個要求具體表示為

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S \quad \text{或} \quad z u_S = u_S z^S$$

其中 z 是 K 中的任意元素，並且

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{其中 } a_{S,T} \text{ 屬於 } K^*,$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(結合律等價於 $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$)。

再用

$$\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_S u_T b_S^T c_T$$

定義任意兩個元素的乘積， A 就成為 K 與 $\mathfrak{G}$ 關於因子系 $a_{S,T}$ 的交叉積，記作 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 。可以證明， A 是 k 上的中心單代數，因而是相應除代數 D 上的某個 r 階矩陣環 D_r ；並且 K 是極大交換子域，因而是分裂域。反過來，對一個預先給定的除代數 D ，總有一些矩陣環 D_r 能按上述方式生成為交叉積。

若從 u_S 過渡到 $v_S = u_S c_S$ ，其中 c_S 屬於 K^* ，所生成的自同構不變，而得到“相伴”的因子系

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

特別地，由 (5) 可見，因子系 $\bar{a}_{S,T} = c_S^T c_T / c_{ST}$ 與一相伴；這些量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 稱為變換量。相伴的因子系歸入同一個類 (a) ，因而所有變換量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 都歸入類 $((1))$ 。同樣，把所有與 A 相似的代數，即 $r = 1, 2, \dots$ 時的所有 D_r ，歸入一個類 $\mathfrak{A}$ 。類 $\mathfrak{A}$ 與 (a) 一一對應。具有固定分裂域 K 的這些類，在直接乘積運算下構成一個阿貝爾群；這個群與因子系各類在逐項乘積下構成的群同構。單位元分別是分裂代數類，以及由全部變換量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 構成的系統。這就是 R. Brauer 的代數類群。

再簡要給出循環代數這一特例。若 Z/k 是循環擴張， S 是其群的一個生成代換，則可令 S 的各次冪同 u 的各次冪對應，於是有

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z.$$

$$(2') \quad zu = uz^S.$$

$$(3') \quad u^n = \alpha.$$

$$(4') \quad \alpha \text{ 屬於基域 } k^*.$$

$$(5') \quad \bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \quad \text{若令 } v = uc.$$

因此，這裡的每個因子系都只由基域中的一個元素 α 構成——記作 $A = (\alpha, Z, S)$ ；因子系的單位類由 Z^* 中各元素的範數給出，而代數類群與商群 $k^*/N(Z^*)$ 同構。

2. 最小情形中主屬定理的表述利用這樣一個事實：關係 (2) 至 (5) 純粹是乘法關係，因而同時定義了 $\mathfrak{G}$ 的一個擴張群 $\mathfrak{G}^*$ ，它由 n 個陪集 $u_S K^*$ 中的元素組成：

$$(6) \quad \mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}.$$

⁷ K^* 由 K 去掉零元而得；下文一律使用這一記號。

$\mathfrak{G}^*$ 以 K^* 為阿貝爾正規子群，而 $\mathfrak{G}^*/K^*$ 與 $\mathfrak{G}$ 同構。⁸ $\mathfrak{G}^*$ 由所有把 K 變換到自身的 (可逆) 元素 g^* 組成，也就是說，它們滿足 $g^{*-1}Kg^* = K$ ；因而 K 的環自同構由且僅由 $\mathfrak{G}^*$ 中的元素生成。事實上，每個這樣的 g^* 都生成 K 的一個環自同構。反過來，每個這樣的自同構都由某個元素 $v = u_S w$ 的共軛變換生成，其中 w 在 K 上誘導恆等映射。於是 w 與 K 的所有元素可交換，故 w 屬於 K ；又因 K 是極大交換子環，所以 $w \in K^*$ 。

最小情形中的主屬定理。第一種表述： $\mathfrak{G}^*$ 的每個群自同構，只要它是 K^* 上恆等自同構的延拓，就是內自同構，並且由 K^* 中的一個元素生成。第二種表述：若所有變換量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 都等於一，則 c_S 是符號意義下的 $(1-S)$ 次冪；也就是說，存在 $b \in K^*$ ，使得對每個 $S \in \mathfrak{G}$ ，都有 $c_S = b^{1-S} = b/b^S$ 。第三種表述：群 $\mathfrak{G}$ 在 K^* 中只有一個屬於因子系一的一次交叉表示類。

這裡，如果 $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$ ，就稱表示 $u_S \mapsto C_S$ 是關於因子系 $a_{S,T}$ 的交叉表示。若 $C_S = B^{-S} D_S B$ ，則兩個表示屬於同一個類。

我先證明第一種表述，再說明它與第二、第三種表述的一致性。這個證明依據的是：所述類型的每個群自同構都可以延拓為 A 的一個環自同構，而眾所周知，後者是內自同構。設在這個自同構下， u_S 的像為 v_S ；那麼 $\sum v_S K$ 又是 $\mathfrak{G}$ 與 K 關於同一因子系構成的交叉積，因為按假設，所有關係 (2) 至 (4) 都保持不變。對應關係

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

給出一個環自同構，並且 K 中的每個元素都對應於自身。因而，根據上面對 $\mathfrak{G}^*$ 的討論，這個自同構由 K^* 中的一個元素生成。

過渡到第二種表述依據的是：由 (2) 可知， v_S 必須具有形式 $v_S = u_S c_S$ ；由於因子系也保持不變，根據 (5)，相應的變換量必須等於一。反過來，若變換量等於一，則由 (2) 至 (5) 可見，代換 $v_S = u_S c_S$ 給出 $\mathfrak{G}^*$ 的一個所述類型的自同構。根據第一種表述，於是有

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b / b^S, \quad \text{因而} \quad c_S = b^{1-S}.$$

在循環情形中，第二種表述的假設根據 (5') 特別化為 $N(c) = 1$ ；而 $c = b^{1-S}$ 正是熟知的定理。⁹

第三種表述與第二種表述直接等價，因為後者的假設恰好說 $u_S \mapsto c_S$ 構成一個關於因子系一的一次交叉表示；結論 $c_S = b^{1-S}$ 則說這個表示等價於單位表示： $c_S \sim 1$ 。

不過還應指出，第三種表述只是下面這個更一般定理的一個特例：對一個給定的因子系 $a_{S,T}$ ，只有一個不可約交叉表示類；它的次數為 m ，這裡 m 是相應代數的 Schur 指數¹⁰，也就是相應除代數的次數。

§ 2.

主屬定理

1. 關於類劃分的預備說明。在類域論中關於循環相對域的主屬定理裡，眾所周知會出現兩種不同的類劃分：上域中的絕對理想類和下域中的射線類。在一般情形中，與此相應的是：上域理想的一種類劃分會為因子系誘導出一種更細的理想類劃分。

首先令 $\mathfrak{I}$ 表示 K 中全部理想組成的群。由於 $\mathfrak{G}$ 在 $\mathfrak{I}$ 上誘導自同構，所以按 (2) 至 (5) 定義的、由 $\mathfrak{G}$ 作出的擴張，由 n 個陪集 $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ 中的元素組成。在 $\mathfrak{I}$ 中規定等價關係，過渡到絕對理想類群 $\bar{\mathfrak{I}}$ 後， n 個陪集 $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ 仍然有定義；這是因為 $\mathfrak{G}$ 也在 $\bar{\mathfrak{I}}$ 上誘導自同構，主類在 $\mathfrak{G}$ 的作

⁸因此，關係 (2) 至 (5) 無非就是群擴張的定義關係。眾所周知，只要 K^* 的全自同構群中有一個子群——這裡僅把 K^* 看作乘法群——是 $\mathfrak{G}$ 的同態像，這樣的擴張就存在。交叉積的特殊之處在於：這個同態成為同構；而且，上述子群恰取為同時保持乘法和加法的全部自同構，也就是 K 的伽羅瓦群；這樣，在得到群擴張的同時也得到環擴張。

⁹這裡給出的證明尤其也適用於 k 只有有限多個元素的情形；Hilbert 的證明在這種情形下失效，但 Speiser 的證明仍然有效。

¹⁰I. Schur, *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser*³⁾, Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7–10. 關於一個以交叉表示模為基礎的證明 [出自我在注 6 所引的課程]，參見注 6 所引 M. Deuring 的綜述。

用下保持不變。¹¹這就是說，從 $\mathfrak{J}$ 到 $\bar{\mathfrak{J}}$ 的等價關係可以由 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 傳遞到 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ ：可以把等價理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 分別對應到等價的乘積 $u_S \mathfrak{a}$ 和 $u_S \mathfrak{b}$ 。特別地， u_S 與所有乘積 $u_S(c_S)$ 等價，其中 (c_S) 遍歷 $\mathfrak{J}$ 中的全部主理想。

現在要求乘法關係 (3) 在這種等價意義下一意確定，就等於要求由主理想得到的全部變換量 $(c_S)^T(c_T)/(c_{ST})$ 都等價於因子系一。換句話說：

在由 n 個陪集組成的系統 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 中， $\bar{\mathfrak{J}}$ 表示 K 的絕對理想類群， H 特別表示主類；對 $u_S H$ 而言，乘法關係 (3) 當且僅當滿足下列條件時才一意確定：在因子系的誘導理想類劃分中，主類包含由主理想得到的全部變換量，也就是由 H 中的生成元 (c_S) 得到的全部變換量。

根據這一事實，我給出以下定義，作為射線類劃分的推廣：

定義：因子系的誘導理想類劃分規定如下：主類由所有這樣的主理想 $(a_{S,T})$ 組成——對每個這樣的主理想系統，至少存在一組基元素 $a_{S,T}$ ，使代數 $(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有分歧位上都分裂。

這些主理想 $(a_{S,T})$ 按因子系的乘法組成一個群；這個群包含變換量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ ，因為因子系 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 生成處處分裂的代數。

2. 主屬定理的表述。與最小情形中的定理相應，我把這個定理表述成三個彼此等價的形式。

第一種表述：以因子系的誘導理想類劃分為基礎，如果代換 $v_S = u_S \bar{c}_S$ ¹² 產生 n 個陪集 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 的一個自同構——也就是說， v_S 在這種類劃分的意義下滿足同樣的關係 (3)——，那麼這個自同構是內自同構，並且由一個理想類 $\bar{b}$ 生成。

第二種表述：若由理想類 $\bar{c}_S$ 構成的變換量 $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ 全都屬於因子系誘導類劃分中的主類——由理想類構成的全部這些“向量” $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ 組成主屬——，則類 $\bar{c}_S$ 是符號意義下的 $(1-S)$ 次冪；也就是說，存在一個理想類 $\bar{b}$ ，使得對所有 $S \in \mathfrak{G}$ ，都有 $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$ 。

第三種表述：以因子系的誘導理想類劃分為基礎，群 $\mathfrak{G}$ 在 $\bar{\mathfrak{J}}$ 中只有一個屬於因子系單位類的一次交叉表示類。

這三個表述的等價性同 § 1 一樣得到；從第一種表述到第二種表述的過渡甚至更簡單，因為這裡已經假定自同構由 $v_S = u_S \bar{c}_S$ 生成。這個假設是必要的，因為 $\bar{\mathfrak{J}}$ 現在未必還是最大的交換子群 ($\bar{\mathfrak{J}}$ 的所有類都可能是不變類)。關於第三種表述，應當指出：由於 $\bar{\mathfrak{J}}$ 中只定義了乘法運算，所以這裡作為表示矩陣出現的，只能是每一行和每一列都恰有一個非零元素的矩陣；對一次表示而言，這並不是限制。

3. 主屬定理的證明。我證明第二種表述。證明基於兩個輔助引理。

輔助引理 1 (理想的主屬定理)：若由理想 c_S 構成的變換量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 等於單位理想，則 c_S 是符號意義下的 $(1-S)$ 次冪；對所有 $S \in \mathfrak{G}$ ，都有 $c_S = \mathfrak{b}^{1-S}$ 。與此等價的仍有第一種和第三種表述；在第一種表述中，必須像理想類的情形一樣，預先假定自同構由 $v_S = u_S c_S$ 生成。

證明。¹³ $\mathfrak{b} = \sum c_S$ 即滿足要求；這裡的和指模之和，也就是最大公因子。事實上，

$$\mathfrak{b} = \sum c_S; \quad \mathfrak{b}^T = \sum c_S^T; \quad \mathfrak{b}^T c_T = \sum c_S^T c_T = \sum c_{ST} = \mathfrak{b}; \quad \text{所以} \quad c_T = \mathfrak{b}^{1-T}.$$

輔助引理 2 (分裂代數定理的另一種表述)：若代數 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有 (有限和無限) 分歧位上都分裂，並且主理想 $(a_{S,T})$ 是理想的變換量—— $(a_{S,T}) = c_S^T c_T / c_{ST}$ ——，那麼 A 處處分裂，也就是整體分裂。於是， $(a_{S,T})$ 是主理想的變換量： $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$ 。¹⁴反過來，每個處處分裂的代數都滿足這個條件。

證明依據 A 在 $\mathfrak{p}$ -進擴張下的熟知行為。令 $k_{\mathfrak{p}}$ 表示 k 的 $\mathfrak{p}$ -進擴張，相應地令 $K_{\mathfrak{p}}$ 表示 K 的 $\mathfrak{p}$ -進擴張，其中 $\mathfrak{p}$ 是位於 $\mathfrak{p}$ 上方的一個素理想；令 $A_{\mathfrak{p}}$ 表示由 k 擴張到 $k_{\mathfrak{p}}$ 後得到的 A 的擴張。再令 $\mathfrak{J}$ 表示與 $\mathfrak{p}$ 相應的分解群， $a_{\mathfrak{J}}$ 表示因子系的相應截段 (也就是說， $a_{\mathfrak{J}}$ 由那些 $S, T \in \mathfrak{J}$ 的

¹¹一般地，只要選作主類的是 $\mathfrak{J}$ 的一個容許 $\mathfrak{G}$ 作用的子群， $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 就有定義；這時，由該子群中的理想得到的變換量取代主理想的變換量。

¹² $\bar{c}_S$ 表示 c_S 的理想類。

¹³參見引言的末尾。

¹⁴更精確地說，有 $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$ 。不過在主屬定理的證明中，只用到關於主理想的這個較弱結論。

$a_{S,T}$ 組成)。於是有

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).^{15}$$

若 p 特別是不分歧的，那麼 $\mathfrak{Z}$ 是循環群；此時，上式是藉助不分歧慣性域 $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ 對 A_p 給出的標準表示。¹⁶

現在要證明，在輔助引理 2 的假設下， A_p 在這個不分歧情形中也分裂。對無限位 p ，這裡 $K_{\mathfrak{P}} = k_p$ ，所以 A_p 分裂。對有限位 p ，首先可知，因子系 a_3 與一個全部由 $K_{\mathfrak{P}}$ 中的單位組成的因子系相伴。事實上，在 $K_{\mathfrak{P}}$ 中，所有理想 $\mathfrak{c}_S$ 都成為主理想 (c_S) ；因而關於 $(a_{S,T})$ 的假設就是說：

$$a_{S,T} = e_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

其中 $e_{S,T}$ 是單位。於是因子系 a_3 與由單位 $e_{S,T}$ 組成的因子系相伴。

進一步，在過渡到規範化的循環表示 (1') 至 (5') 時，這一性質仍然保持；也就是說，在 $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$ 中， α 是單位，其中 R 是 $\mathfrak{Z}$ 的一個生成元。事實上， $e_{S,T}$ 是因子系這一事實可表為關係

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

令 $u_R = u$ ，便得到

$$u^i = u_{R^i} e_{R, R^{i-1}} e_{R, R^{i-2}} \cdots e_{R, R};$$

特別地，若 f 是 $\mathfrak{Z}$ 的階，並注意 $u_E = e_{E, E}$ ，則

$$u^f = \alpha = e_{E, E} e_{R, R^{f-1}} \cdots e_{R, R}.$$

而在 $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ 不分歧時，所有單位都是範數¹⁶⁾，所以 A_p 分裂。於是 A 處處分裂，從而根據分裂代數定理整體分裂。換句話說，從假設可推出 $a_{S,T}$ 是元素的變換量：

$$a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}, \quad d_S \in K^*;$$

因而，較弱地說， $(a_{S,T})$ 是主理想的變換量。反過來，若 A 處處分裂，則主理想 $(a_{S,T})$ 也成為理想的變換量，因為這一點在每個位上都成立；而且 A 尤其在各分歧位上分裂。這確實只是分裂代數定理之假設的另一種表述。

由這兩個輔助引理立即得到主屬定理的證明。對每個 S ，令 $\mathfrak{c}_S$ 表示類 $\bar{c}_S$ 中的一個理想。根據因子系之誘導類劃分的定義，關於這些類的假設恰好說： $\mathfrak{c}_S$ 的變換量是滿足輔助引理 2 之假設的主理想 $(a_{S,T})$ 。因此，存在主理想 (d_S) ，使得對仍屬於類 $\bar{c}_S$ 的理想 $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S / (d_S)$ ，輔助引理 1 的假設成立： $\mathfrak{d}_S$ 的變換量等於單位理想。於是，根據輔助引理 1，存在一個理想 $\mathfrak{b}$ ，使得 $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$ 。這就是說，類 $\bar{c}_S$ 是類 $\bar{b}$ 在符號意義下的 $(1-S)$ 次冪。

在循環情形中，主屬定理化為熟知的定理；這是因為，在採用規範化表示時，因子系誘導類劃分中的主類化為這樣一組主理想 (α) ： α 在所有分歧位上都是範數剩餘。

(1932 年 10 月 27 日收稿。)

¹⁵參見 Hasse⁶⁾, 14。一個稍簡單的證明如下。令 Z 表示與 $\mathfrak{P}$ 相應的分解域；眾所周知， k_p 包含一個與它同構的 Z 。於是 $A_Z \sim (a_3, K/Z, \mathfrak{Z})$ 。這是因為， A_Z 與 A 中所有逐元素與 Z 可交換的元素所成的代數相似（例如參見 v. d. Waerden, Bd. II, S. 210，或我即將在 Math. Zeitschr. 發表的關於非交換代數的論文）。再把 A_Z 擴張到 A_p ，就得到上述結果。選擇哪一個共軛的 $\mathfrak{P}$ 並無影響；當 $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z}T$ 時，不同選擇所得代數彼此同構，並通過 u_T 的共軛變換相互過渡。

¹⁶例如參見注 4 所引 H. Hasse 的論文，§ 3。